Brennwert und Heizwert – Energie aus Nahrung und Treibstoff

Leitfrage: Liefert ein Löffel Öl mehr Energie als eine Nudel?

1 Brennwert und Heizwert

Begriffe

1 Erkläre den Unterschied zwischen Brennwert und Heizwert am Beispiel Methan (890 bzw. 802 kJ/mol).

2 Das Getränkedosen-Kalorimeter

Versuch

2 0,52 g Pflanzenöl erwärmen 100 g Wasser im Dosen-Kalorimeter um 16,5 K. Berechne die Energie pro Gramm und vergleiche mit dem Tabellenwert 37 kJ/g.

3 Nährwerte lesen

Alltag

3 100 g Schokolade enthalten 31 g Fett, 56 g Kohlenhydrate und 7 g Eiweiß. Berechne den Brennwert in kJ und kcal.

4 Fett oder Stärke als Speicher?

Vertiefung

4 Begründe, warum Tiere Energie überwiegend als Fett und Pflanzen als Stärke speichern.

5 Üben: Brennwerte berechnen

5 Ein Müsliriegel hat 400 kcal. Wie viel Gramm Fett liefern dieselbe Energie?

Heftaufschrieb: Brennwert und Heizwert

aus der Präsentation übernehmen